

# IC Lab Formal Verification

## Bonus Quick Test

### 2025 Fall

Name: 林佳葦

Student ID: 314510200

Account: iclab103

(a) What is Formal verification?

- 在 Tape out 之前所做的驗證，Formal 會一次一個 cycle 的去檢查輸入有沒有違反我們給定的條件，會先驗證第一個 cycle 的可能性，再驗證第二個 cycle 的可能性.....測試的複雜度會隨著 Cycle 數指數上升。

What's the difference between Formal and Pattern based verification?

- Formal based verification 是一個系統化且具有完備性的方法去做驗證，可以幾乎不用 random 的方式去做驗證，只需要把 property 列舉出來就可以做測試
- Pattern based verification 則是一個用 random 的方式去激勵設計的驗證方法。

And list the pros and cons for each.

- Formal 優點: 相較於 pattern based verification 會比較輕鬆，不需要寫 TESTBED，可以提高驗證品質、可以取代一些 test module。
- Formal 缺點: 當一個系統太大的話，對於處理 Formal Verification 是一個負擔。
- Pattern 優點: 可以適用很多類型的設計。
- Pattern 缺點: 不夠完善，可能會忽略掉一些 corner case。

(b) What is glue logic?

- 一種可以簡化 SVA 的小技巧。可以用來觀察和追蹤一些事件的 Auxiliary logic。

Why will we use glue logic to simplify our SVA expression?

- 因為 SVA 有時候會寫得很複雜，這個時候我們可以用一個 register 或 logic，這個 register 是一個 combination 的組合，之後再拿這個 register 去做 SVA check，那個 register 我們就會稱為 glue logic。

(c) What is the difference between Functional coverage and Code coverage? (25:13)

Functional Coverage :

1. 描述上比較有實際意義
2. 可以根據我們想要驗證的東西自訂規劃
3. 但是可能會有人為沒有考慮的到的 Case
4. Noise-free

Code Coverage :

1. 是 tools 產生的，這樣驗證的結構比較完整
2. 可能會有一些 don't case 的 noise
3. 可能有些 case 中的 default 本身就不會被打到

What's the meaning of 100% code coverage, could we claim that our assertion is well enough for verification? Why?

- 100%Code coverage 就是代表我們的 Design 在 Branch、Statement、Expression 都完全被 hit 到了
- 而 100%不足以確保我們驗證已經完全完善了，因為就算每一行程式碼都被執行，但是可能沒有測試到所有組合，所以不能保證所有執行結果都會是正確的，所以才需要後面教的 ScoreBoard

(d) What is the difference between COI coverage and proof coverage for realizing checker's completeness? Try to explain from the meaning, relationship, and tool effort perspective.

- COI coverage:衡量所有會影響的 cover items，Proof coverage 算是 COI coverage 的一個 subset，工作量較低，主要沒有使用到 Formal Engine (Fast Measurement)
- Proof coverage:是一個透過 Formal Engine 將目前的電路環境轉換成簡化後的數學模型，因為有些 cover item 可能會影響 assertion，但是不代表說那個 cover item 有好好地被檢視過，因為有可能被簡化後發現其實他們並沒有相關性。

(e) What are the roles of ABVIP and scoreboard separately?

Try to explain the definition, objective, and the benefit.

- ABVIP:因為現在很多 chip 都需要一個通用的協定(像是 AXI4)去傳輸資料，這就像是別人已經寫好對協定的 checker，可以節省許多時間，減少工作量。
- Scoreboard:就像是一個監視器，從一個比較高的監視角度去看我們整個 design，會用所有合法的 input 去測試 DUV，可以檢查 packet 是否丟失、是否有依照順序、是否符合預期。證明數據路徑的操作是否正確，可以降低複雜性。